

Understanding Algorithms

알고리즘 이해

1강 알고리즘의 개요
- 알고리즘이란?

1강-1차시



학/습/내/용

- 1 알고리즘의 개요
- 2 순차 탐색 / 이진 탐색 / 그리디 알고리즘 / 한붓 그리기
- 3 가짜 동전 찾기



학/습/목/표

- 1 알고리즘의 기본 개념을 이해한다.
- 2 순차 탐색 / 이진 탐색 / 그리디 알고리즘 / 한붓 그리기 알고리즘에 대하여 이해한다.
- 3 가짜 동전 찾기 알고리즘을 이해한다.

알고리즘의 개요

Algorithms

1강-1차시

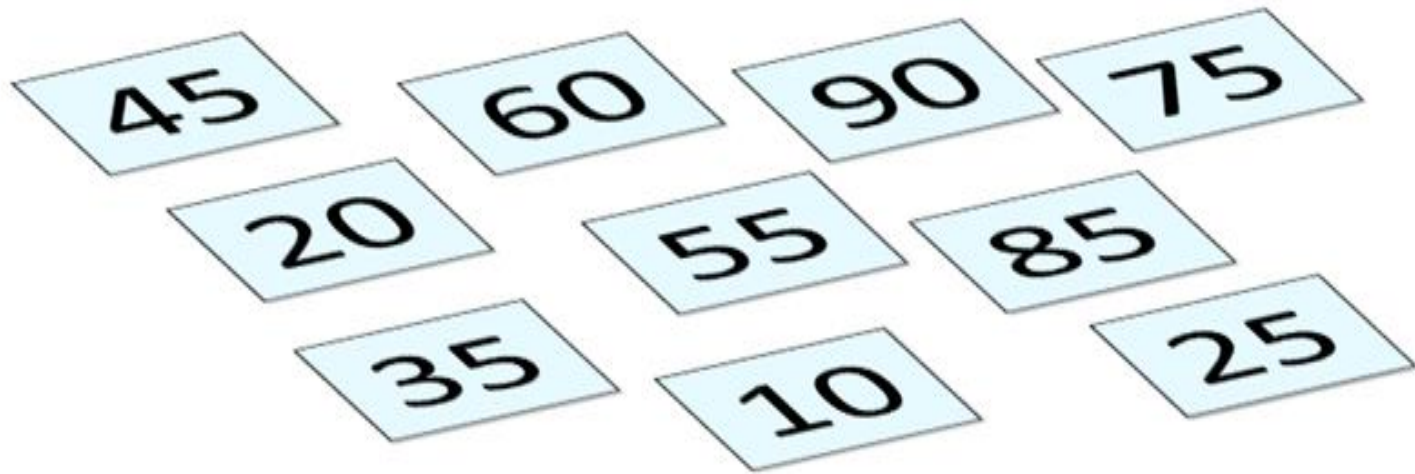
- 문제를 해결하기 위한 단계적인 절차를 의미.
- 문제 해결 절차를 체계적으로 기술.
- 문제의 요구조건 입력과 출력으로 명시.
 - 알고리즘은 입력으로부터 출력을 만드는 과정을 기술.
- 지적 추상화의 레벨 상승
 - Intellectual abstraction.
 - 연구나 개발에 있어 정신적 여유 유지가 가능.
- 요리법과 유사
- 특정한 문제를 위한 알고리즘의 습득
- 체계적으로 생각하는 훈련
- 항상 보다 효율적인 알고리즘을 고안하는 것이 매우 중요.

최대 숫자 찾기

Algorithms

1강-1차시

■ 가장 큰 숫자 찾기



최대 숫자 찾기

Algorithms

1강-1차시

■ 순차탐색 (Sequential Search)

- 카드를 한 장씩 차례대로 (주어진 순서대로) 읽어 가며 찾는 방법.
- 카드의 숫자를 하나씩 비교하면서 본 숫자들 중에서 가장 큰 숫자를 기억해가며 진행하는 방법.
- 마지막 카드의 숫자를 본 후에, 머릿속에 기억된 가장 큰 숫자가 적힌 카드를 바닥에서 집어 들.

임의의 숫자 찾기

Algorithms

1강-1차시

■ 85를 찾기

45	20	60	35	10	55	90	85	75	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

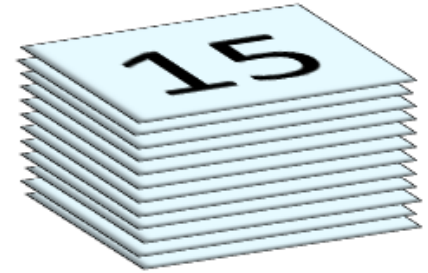
- 최대 숫자 찾기처럼 머릿속에 85를 기억하고 바닥에 펼쳐진 카드를 차례대로 한 장씩 읽으며 85가 적힌 카드를 찾음.
- 순차탐색을 이용.

임의의 숫자 찾기

Algorithms

1강-1차시

- 10장의 카드가 **오름차순으로 미리 정렬**되어 있다면,
- 실생활에서의 예
 - 사전, 핸드폰의 전화번호 리스트, 책 뒷부분의 인덱스 등
- 85 찾기



➡ 15, 20, 25, 35, 45, 55, 60, 75, 85, 90에서 85를 **순차탐색으로 찾을 경우**, 위쪽에 있는 8장의 카드를 읽은 후에도 85를 찾는 것이 가능.

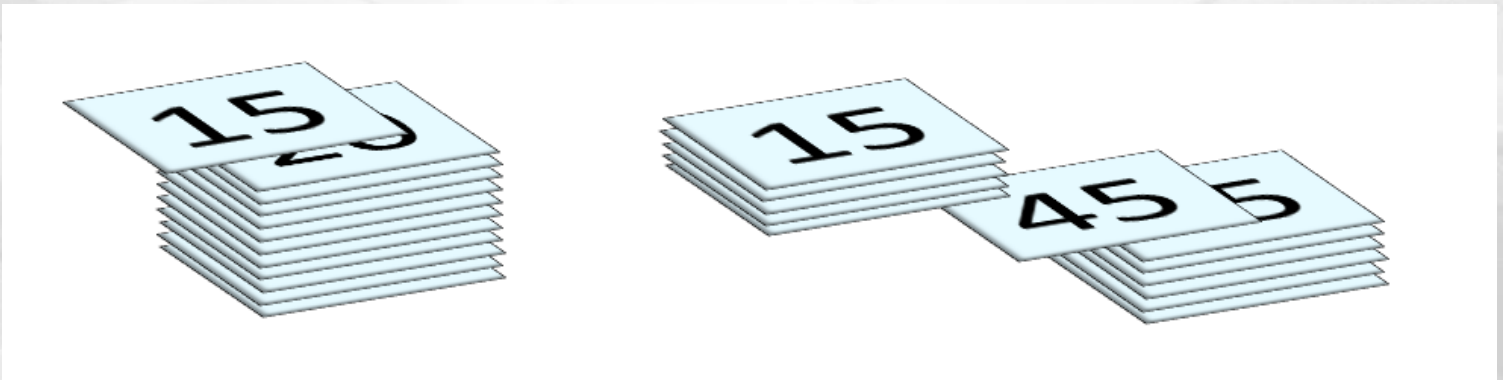
임의의 숫자 찾기

Algorithms

1강-1차시

■ 이진탐색 (Binary Search)

- 중간에 있는 카드의 숫자인 45 (혹은 55)와 85를 먼저 비교.



- 오름차순으로 정렬된 데이터를 반으로 나누고, 나누어진 반을 다시 반으로 나누고, 이 과정을 반복하여 원하는 데이터를 찾는 탐색 알고리즘.

동전 거스름돈

Algorithms

1강-1차시

- 물건을 사고 거스름돈을 동전으로 받아야 한다면, 대부분의 경우 가장 적은 수의 동전을 받기 원함.
- 거스름돈이 730원이라면, 500원짜리 동전 1개, 100원짜리 동전 2개, 10원짜리 동전 3개인 총 6개를 거슬러 받으면 거스름돈 730원에 대한 최소 동전의 수.



해결 알고리즘

Algorithms

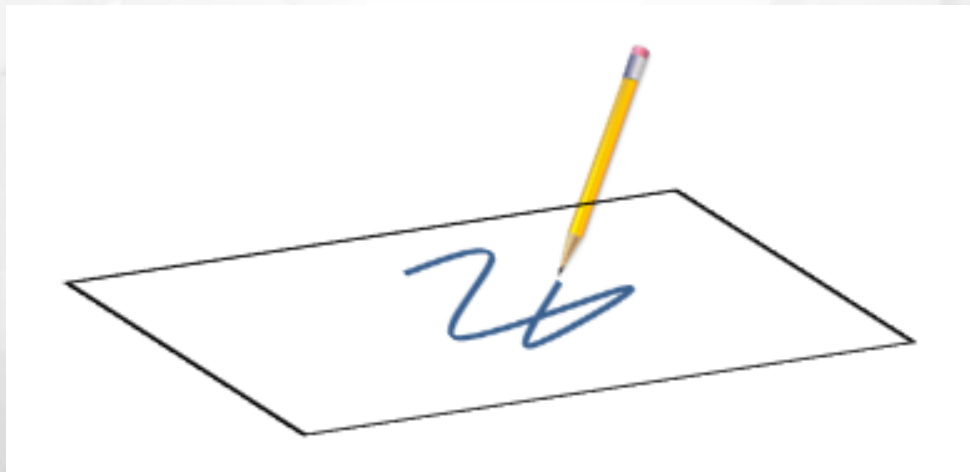
1강-1차시

■ 그리디 (Greedy) 알고리즘

- 탐욕 알고리즘.
- 남은 거스름돈 액수를 넘지 않는 가장 큰 액면의 동전을 계속하여 선택.
- 730원의 거스름돈에 대해서, 500원짜리 동전 1개를 선택.
- 그 다음엔 230원이 남아 있으므로, 100원짜리 동전 2개를 선택하고 나면, 30원이 남음.
- 마지막으로 10원짜리 동전 3개를 선택.
- 총 동전의 수: $1+2+3 = 6$ 개, 최소 동전의 수

한붓 그리기

- 종이에서 연필을 떼지 않고 그리는 한붓그리기 문제.
- 한붓그리기는 그래프의 어느 한 점에서 출발하여 모든 선분을 한 번만 지나서 출발점으로 돌아오되, 궤적을 그리는 동안 연필이 종이에서 떨어져서는 안 된다.
 - 단, 점은 여러 차례 방문하여도 괜찮음.

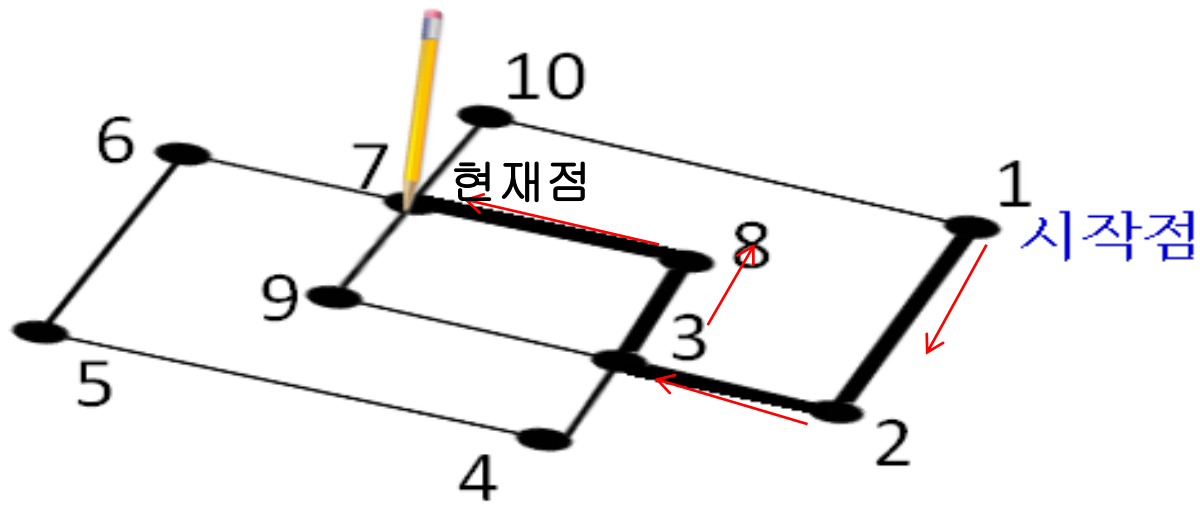


한붓 그리기

Algorithms

1강-1차시

- 점 1에서 출발하여 점 2를 지나고, 점 3과 점 8을 거쳐서 점 7에 도착한 상태를 나타내고 있다.
- 지나온 궤적을 굵은 선으로 보여주고 있다. 점 7이 현재 점이라 하자. 현재 점으로부터 점 6, 9 또는 10 중에서 어디로 진행해야 할까?

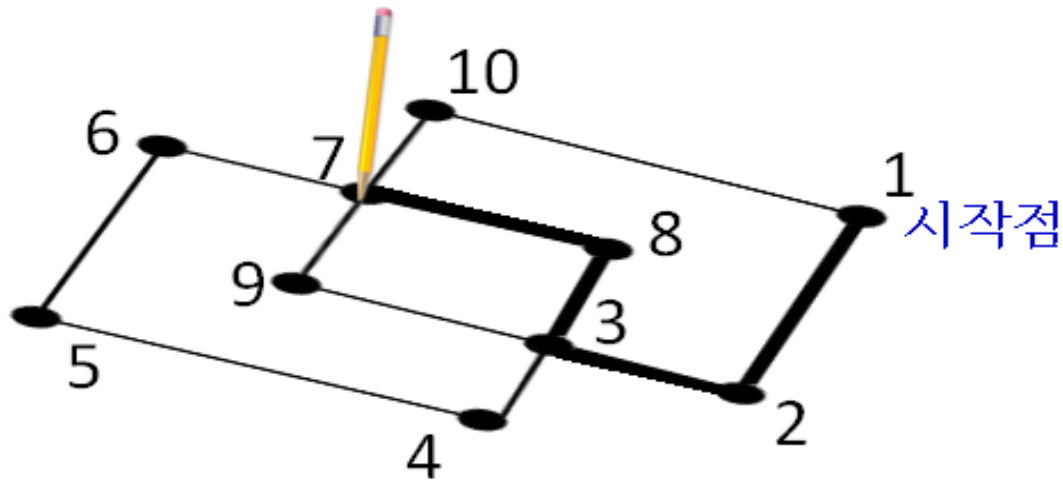


한붓 그리기

Algorithms

1강-1차시

- 점 6으로 가면, 5, 4, 3, 9, 7, 10을 거쳐서 점 1로 돌아올 수 있음.
- 점 9로 가면, 3, 4, 5, 6, 7, 10을 거쳐서 점 1로 역시 돌아올 수 있음.
- 점 10으로 가면, 점 1로 갈 수 밖에 없고, 3, 4, 5, 6, 7, 9 사이의 선분을 지나가기 위해서는 연필을 떼어야만 함.



- 점 6, 9의 공통점은? 현재 점에서 현재 점으로 돌아오는 사이클

해결 알고리즘

- 현재 점으로부터 진행하고자 하는 점을 지나서 현재 점으로 돌아오는 사이클 (cycle)을 찾는 것.
- 현재 점 7에서 점 10을 지나서 현재 점으로 돌아오는 사이클은 없음.
 - 왜냐하면 그러기 위해서는 점 1, 2, 3, 8을 지나가야 하는데 이 점들 사이의 선분은 이미 지나갔기 때문.
- 현재 점으로부터 점 6이나 점 9를 지나서 현재 점으로 돌아오는 사이클이 존재함.
 - 따라서 현재 점에서 점 6이나 점 9를 선택하면, 연필을 떼지 않고 진행할 수 있음.

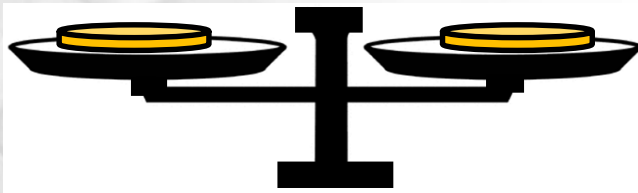
가짜 동전 찾기

- 아주 많은 동전 더미 속에 **1개의 가짜 동전**이 섞여 있음.
- 가짜 동전은 매우 정교하게 만들어져 누구도 눈으로 식별할 수 없음.
- 해결 실마리
 - 가짜 동전의 무게는 정상적인 동전보다 **약간 가벼움**.
- 가짜 동전 찾기 문제
 - 가짜 동전을 찾아내기 위해서 **양팔 저울만 사용하여** 가짜 동전을 찾아냄.
 - 가능한 한 저울에 동전을 다는 횟수를 줄이는 것이 목적.

가짜 동전 찾기

철수의 생각

- 임의의 동전 1개를 저울 왼편에 올리고, 나머지 동전을 하나씩 오른편에 올려서 가려내어 보자.

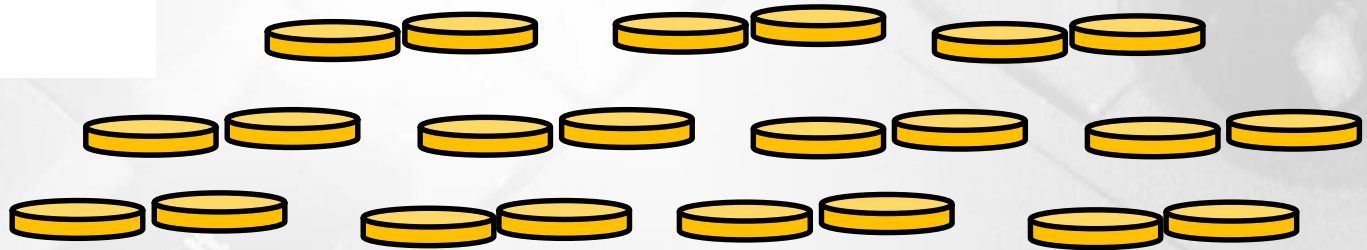
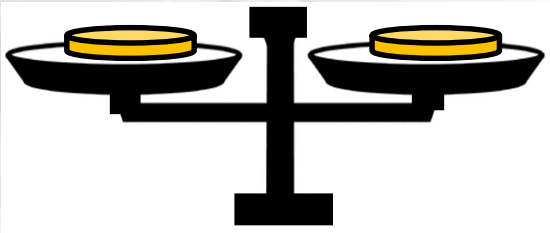


- 1번~ $(n-1)$ 번

가짜 동전 찾기

영희의 생각

- 동전을 2개씩 짝을 지어, $n/2$ 짝을 각각 저울에 달아서 가짜 동전을 찾아보자.



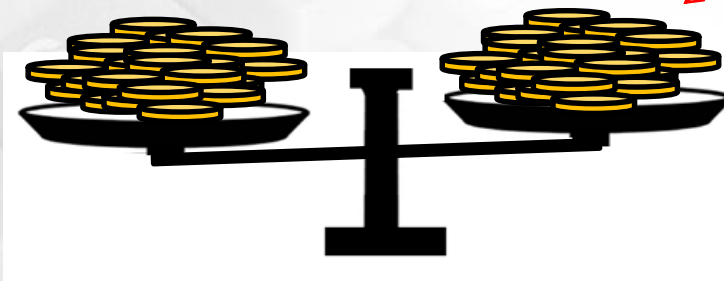
- 1번 ~ $n/2$ 번

가짜 동전 찾기

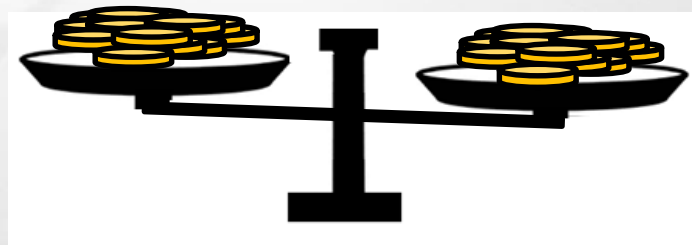
광수의 생각

- 동전 더미를 반 (2 짝)으로 나누어 저울 양편에 놓으면 어떨까?

이쪽에 가짜
동전이 있다.



이쪽만 반씩
나누어 ...



해결 알고리즘

- 동전 더미를 반으로 나누어 저울에 계량
 - 가벼운 쪽의 더미를 계속 반으로 나누어 저울에 달아봄.
- 최종적으로 분할된 더미의 동전 수가 1개씩인 경우
 - 마지막으로 저울을 달아 가벼운 쪽의 동전이 가짜임을 찾아냄.
- 광수의 알고리즘은 운이 좋을 때가 없음
 - 마지막에 가서야 가짜 동전을 찾기 때문.

가짜 동전 찾기

- 동전이 1,024개 있을 때 몇 번 저울에 달아야 할까?
- 먼저 512개씩 양쪽에 올려놓고 저울을 재고,
- 다음은 256개씩 재고,
- 128개씩, 64개씩, 32개씩, 16개씩, 8개씩, 4개씩, 2개씩, 마지막엔 1개씩 올려서 저울을 재면 횟수는 총 10번이고, $\log_2 1,024 = 10$.
- n 개의 동전에 대해서 $\log_2 n$ 번 저울에 달면 가짜 동전을 찾는 것이 가능.

생각해 보기

- 여러 장의 숫자 카드들 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수를 동시에 찾기 위한 알고리즘을 생각해 보자.
- 두 숫자를 비교할 때 승자와 패자를 구분 짓고, 비교 결과에 따라 승자의 승자, 패자의 패자를 계속 update시킨다.

Quiz

1. 알고리즘은 문제를 해결하기 위한 () 절차를 의미한다.
괄호 안에 들어갈 가장 적절한 용어는 무엇인가?

- ① 기억된 ② 산술적인 ③ 단계적인 ④ 기하학적인

2. 1,024개의 정렬된 데이터에 대해 이진탐색을 하는데 필요한 최대 비교 횟수는 몇 번인가?

- ① 256번 ② 512번 ③ 20번 ④ 10번

Quiz



Q/u/i/z

3. 1개의 가짜 동전을 n 개의 동전들 중에서 찾는데 만일 동전의 수가 홀수 개이거나 $1/2$ 로 나누다 보니 한 쪽이 홀수 개이고 다른 한쪽이 짝수 개가 되는 경우를 처리하는 방안 중 가장 좋은 것은?
- ① 순차 탐색을 이용한다.
 - ② 총 동전의 수가 2^k 이 되도록 진짜 동전을 동전 더미에 더 채워 넣는다.
 - ③ 동전을 절반씩 똑같이 양분한 후에 먼저 가짜 동전을 찾고 남은 한 개의 동전과 가짜의 동전을 비교한다.
 - ④ 임의의 동전 1개를 저울 왼편에 올리고, 나머지 동전을 하나씩 오른편에 올려서 가려낸다.

Quiz 정답 및 해설



Q/uliz – 정답 및 해설

1. ③ 알고리즘은 문제를 해결하기 위한 단계적인 절차를 의미한다.
2. ④ 이진탐색의 비교 횟수는 $\log_2 n$ 이므로 1,024개의 정렬된 데이터에 대해 이진탐색을 하는데 필요한 최대비교 횟수는 다음과 같다.
$$\log_2 1024 = \log_2 2^{10} = 10 \log_2 2 = 10 \text{ 번}$$
3. ② 각각의 경우에 대해서 예외 처리하는 것도 한 가지 방법이지만, 총 동전의 수가 2^k 이 되도록 진짜 동전을 동전 더미에 더 채워 넣는다.

정리하기



정/리/하/기

- 알고리즘은 문제를 해결하기 위한 **단계적인 절차**를 의미.
- 탐색 알고리즘
 - 순차탐색 (Sequential Search)
 - 주어진 순서에 따라 차례로 탐색.
 - 이진탐색 (Binary Search)
 - 정렬된 데이터에 대해서 중간에 있는 데이터를 비교
 - 그리디 알고리즘
 - 가능한 해들 중에서 가장 좋은 (최대 또는 최소)해를 찾는 문제
 - 한붓그리기 문제를 해결하기 위한 알고리즘
 - 반드시 사이클이 존재하는 경로를 탐색.
- 가짜 동전 찾기 알고리즘
 - 동전더미를 계속해서 반으로 나누어 저울에 계량